ROSBORG
GYMNASIUM & HF

2026

Mordgåden

Naturvidenskabeligt grundforløb

Biologi og kemi

Indhold

🕵️‍♂️ NV-Case: Mordet ved Vejle Fjord 2
Biologi 3
DNA og retsgenetik 3
DNA's opbygning 3
Variation i DNA 5
Genmutationer 5
Nedarvningsprincipper 6
Dominante og recessive egenskaber 6
Genotype og fænotype 7
Homozygot og heterozygot 7
Krydsningsskema 8
Blodtypesystemer 8
AB0-systemet 8
Antistoffer 9
DNA-undersøgelser 11
Isolering af DNA 11
PCR-teknikken 12
PCR-cyklus 12
Gelelektroforese 13
Forsøg: Hvem er morderen? 15
Kemi 17
Grundstoffer 17
Atomets opbygning 17
Grundstoffernes periodesystem 18
Kemiske forbindelser 20
Ioner 21
Navngivning af enatomige ioner 23
Fleratomige ioner (sammensatte ioner) 23
Ionforbindelser 23
Let- og tungtopløselige salte 24
Fældningsreaktioner 26
Forsøg: Fældning af salte 28
Forsøg: Hvor druknede offeret? 29
Kort over Vejle Fjord 31
Kompetence-modeller 32
NV-eksamen 33

🕵️‍♀️ NV-Case: Mordet ved Vejle Fjord

Baggrund: En mandag morgen kl. 07.45 kontakter en ung kvinde, **Emma Nielsen**, politiet og anmelder sin veninde, **Freja Jensen**, som forsvundet. Emma og Freja følges normalt ad til skole på Rosborg Gymnasium i Vejle, men denne morgen fandt Emma Frejas lejlighed tom med døren ulåst.
Lejligheden er rodet: En stol er væltet, et bord står skubbet til side. På bordet står en termokande med te, et tekrus med kold te. På gulvet ligger en stor blodpøl med dråbespor og skår fra et knust krus. I køkkenet findes der også enkelte bloddråber. Politiet tilkalder teknikere, som indsamler beviser. Mængden af blod vurderes dog ikke at være livstruende, og Freja meldes som forsvundet.
Dagen efter – tirsdag kl. 09.32 – ringer en lokal fisker til politiet. Han har fundet liget af en ung kvinde ved **Sellerup Strand** i Vejle Fjord. Kvinden er fuldt påklædt og identificeres som **Freja Jensen**. Der er et tydeligt sår i baghovedet, men ingen andre tegn på vold. Det antages, at dødsårsagen er drukning. Ved obduktionen indsamles en række tekniske spor fra liget, blandt andet biologisk og kemisk materiale.
Da sagen nu formelt er en drabssag, begynder politiet at afhøre Freja s omgangskreds. Sidste gang hun er set i live, er mandag aften omkring kl. 21, hvor hun låner nogle hovedpinepiller hos naboen. Hun tager ifølge naboen 3 tabletter og går hjem.
Alle tekniske beviser er sendt til Kriminalteknisk Laboratorium i Odense. På grund af stor travlhed har laboratoriet kontaktet **Rosborg Gymnasium** for hjælp. Jeres opgave er nu at analysere sporene og være med til at opklare mordet på Freja Jensen.

🔎 Mistænkte i sagen
Politiets efterforskning har fokuseret på fire personer i Freja Jensens omgangskreds, som alle har haft både motiv og mulighed for at være involveret i sagen.

Lucas Andersen er Frejas tidligere kæreste og klassekammerat. Forholdet sluttede for nylig, da Freja opdagede, at Lucas havde været hende utro med hendes bedste veninde. Lucas indrømmer, at han besøgte Freja den eftermiddag, hun forsvandt. Han forklarer, at han blot skulle hente nogle af sine ting, og at besøget var stille og udramatisk. Lucas er stor og stærk, 1,95 meter høj og vejer 90 kilo. Han dyrker styrketræning og rygtes at bruge anabolske steroider. Han har ikke kørekort og råder ikke over en bil. Ifølge Lucas tilbragte han aftenen og natten mellem kl. 23.00 og 03.30 med at spille poker med nogle venner – en forklaring, som vennerne bekræfter.

Kasper Larsen arbejder i en tøjbutik i Vejle og bor sammen med sin kæreste Camilla og deres lille barn. Han har imidlertid haft en affære med Freja, efter at de mødtes på et lokalt diskotek. Kasper er 1,75 meter høj, vejer 70 kilo og har egen bil. Han er en passioneret jæger og har adgang til våben. Kasper forklarer, at han var hjemme alene aftenen før drabet, men at hans kæreste Camilla og barnet havde overnattet hos hendes forældre på grund af et skænderi. Tidligt næste morgen, omkring kl. 5, mødtes Kasper med nogle jagtkammerater ved **Daugårdstrand**, og herfra har han alibi, da de andre jægere bekræfter hans tilstedeværelse.

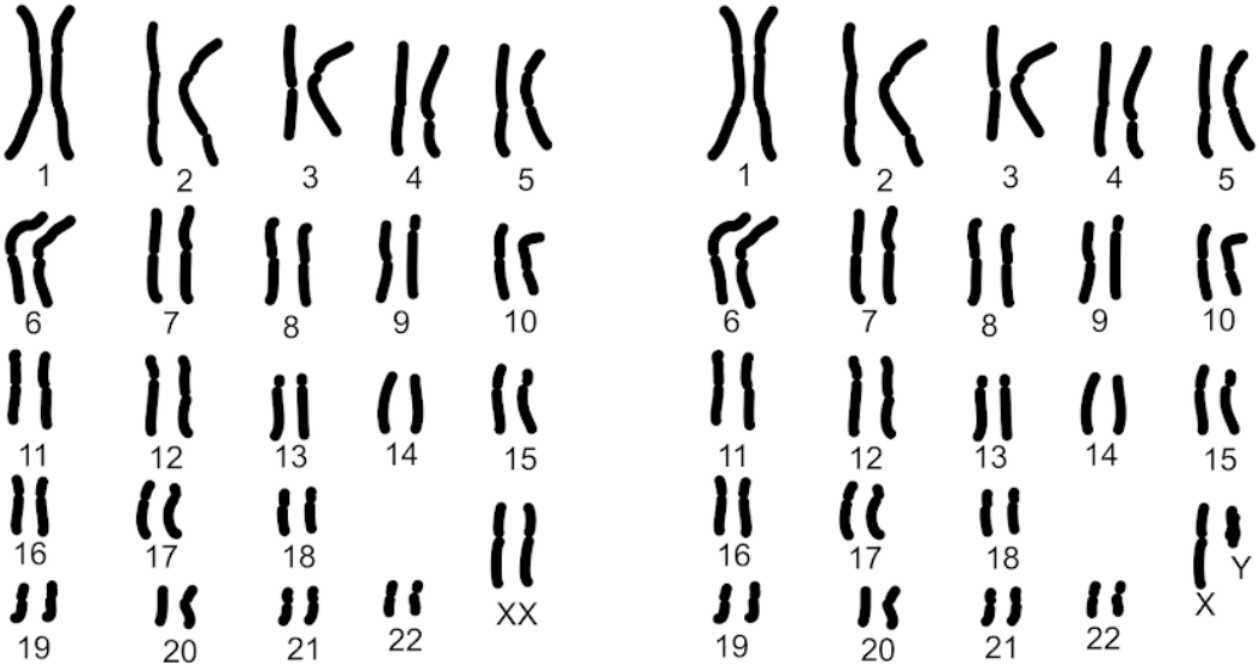
Camilla Sørensen, Kaspers kæreste, er uddannet pædagog, men er i øjeblikket arbejdsløs. Hun ved, at Kasper har været hende utro flere gange, men påstår, at hun er blevet følelsesmæssigt ligeglad. Aftenen før Frejas død var hun hos sine forældre indtil omkring kl. 23. Herefter kørte hun en tur alene, angiveligt for at tænke over sit forhold til Kasper. Bilen er blevet set ved **Tirsbæk Strand** senere på aftenen. Omkring kl. 2 ankom hun til en veninde i Kolding for at høre, om de skulle i byen sammen, men veninden ville ikke med. Camilla vendte derfor hjem og gik i seng ved 3-tiden. Hendes forældre bekræfter, at hun kom hjem senere den nat.

Emma Nielsen er Freja s barndomsveninde, og de to har haft et nært forhold siden børnehaven. For omkring fire uger siden så Emma Freja og Kasper kysse hinanden, hvilket påvirkede hende stærkt. Hun konfronterede Freja med affæren i weekenden inden Frejas død og bad hende afslutte forholdet. Det førte til en konflikt, hvor Freja afviste Emmas indblanding. Ifølge telefonens opkaldsliste havde Emma og Freja en samtale omkring kl. 23.00 aftenen før Freja forsvandt – det sidste kendte tidspunkt, nogen har været i kontakt med hende.

Biologi

DNA og retsgenetik[1]

Vi ligner alle hinanden – uanset alder, køn og etnicitet – når det gælder vores arvemateriale DNA, der indeholder opskriften på alle de egenskaber, som vores krop har. Faktisk er det sådan, at DNA hos to tilfældige mennesker på jorden er mere end 99 % identisk. Det betyder jo samtidigt, at en lille del af vores DNA indeholder områder, hvor vi er mere eller mindre forskellige. Det mest oplagte eksempel på dette er selvfølgelig forskellen i biologisk køn. Denne forskel skyldes kønskromosomer, hvor piger/kvinder normalt har to X-kromosomer, og drenge/mænd normalt har et X- og et Y-kromosom. Kromosomer indeholder foruden DNA også proteiner, der er bundet til DNA, og som bl.a. hjælper med at holde orden på DNA'et. Vores DNA er i alt fordelt på 46 kromosomer, se figur 1. Halvdelen af dem har vi arvet fra vores mor, dvs. de 23 kromosomer, og den anden halvdel har vi arvet fra vores far. Vi har altså arvet en af hver type kromosom fra hver af vores forældre. Alle kromosomerne er placeret i et afgrænset område i vores celler kaldet cellekernen, se figur 2.



Figur 1 Oversigt over kromosomerne hos piger (til venstre) og drenge (til højre). Fra: https://www.detergodtatvide.dk/genetik/

Men vores DNA kan faktisk også, med større eller mindre præcision, være med til at afsløre hvor i verden, geografisk og kulturelt, vi stammer fra. Og endelig er der områder i vores DNA, som er ganske unikke og derfor kan bruges som genetiske 'fingeraftryk' til at skelne den ene person fra en anden person. Sidstnævnte udnyttes først og fremmest i faderskabssager og i forbindelse med forbrydelser, hvor biologiske spor fra et gerningssted undersøges.

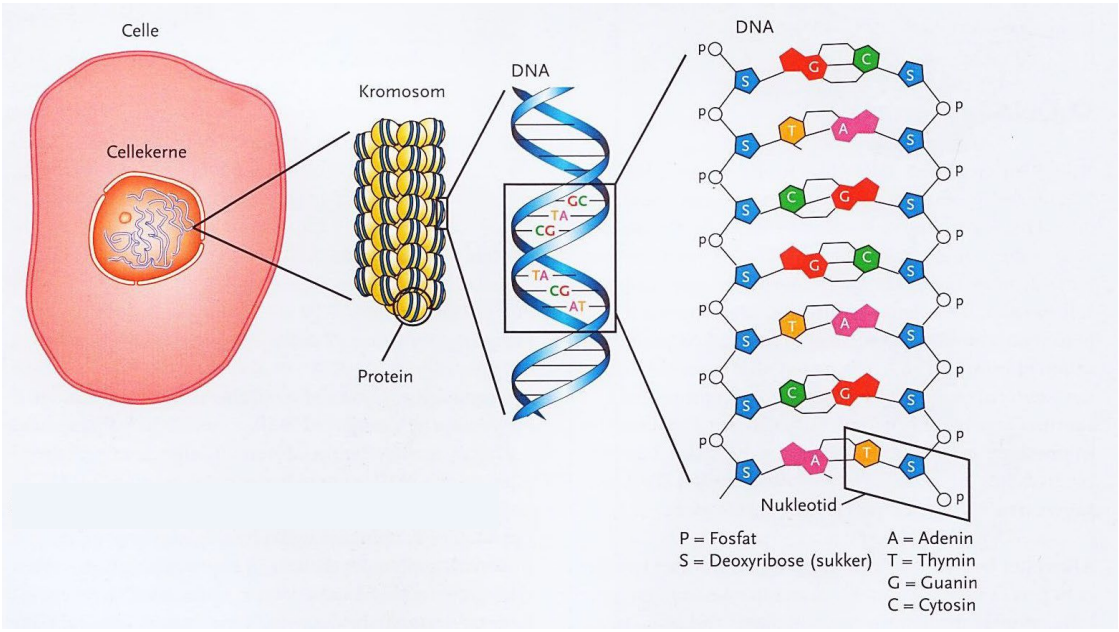
DNA's opbygning[2]

DNA forekommer i alle levende celler. DNA-molekylets opbygning kan sammenlignes med en snoet stige. Stigens

[1] Jensen, G.S., Schmidt, T.S., Sørensen, A.B., Gasbjerg, P.K. 2022. undefined. *Bioteknologi* Systime. https://bioteknologi.systime.dk/?id=128 og Biologi til tiden, Egebo m.fl., Nucleus, 2. udg., 10. opl. 2010. Side 150-151.

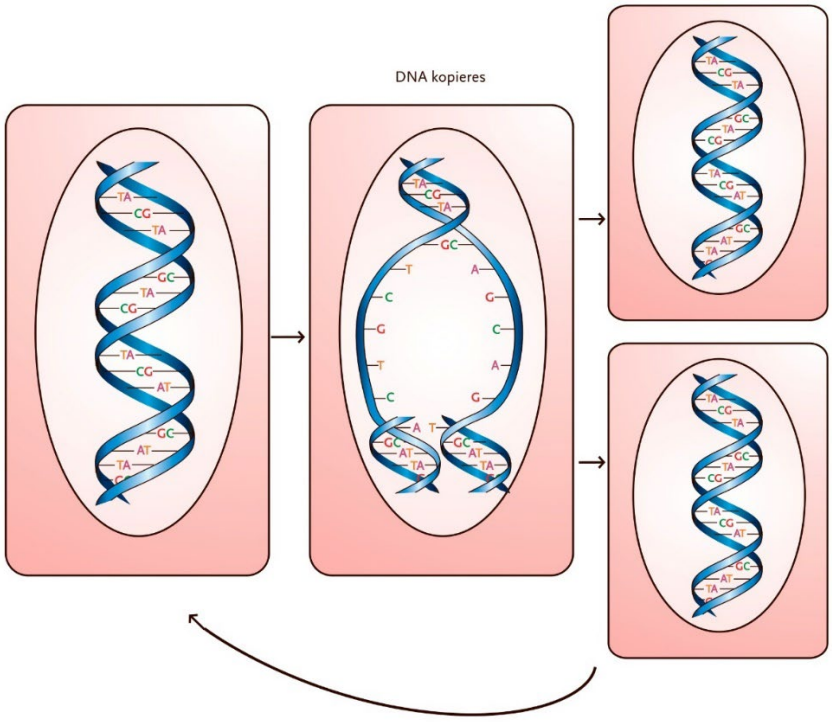
[2] Biologi til tiden, Egebo m.fl., Nucleus, 2. udg., 10. opl. 2010. Side 150-151.

sider består skiftevis af et sukkerstof og fosfat. På hvert sukkermolekyle sidder der en base. En base med tilhørende sukkerstof og fosfat kaldes et nukleotid. Baserne på to sukkermolekyler er bundet sammen og udgør stigens trin. Man siger derfor at DNA er dobbeltstrenget. Der er fire forskellige baser, G, C, A eller T (Bogstaverne står for guanin, cytosin, adenin og thymin). G kan kun bindes til C, og T kan kun bindes til A, se figur 2.



Figur 2 DNA's opbygning og placering i cellen.

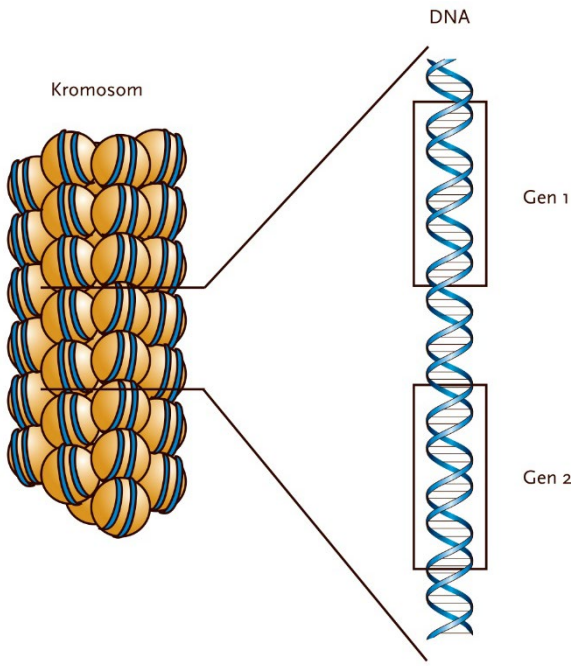
Dette benytter cellen når den skal dele sig. Før delingen må cellen kopiere sit DNA for at give sine arvelige egenskaber videre til begge datterceller. Det gør den ved at et enzym åbner DNA-strengen. Herefter fanger enzymet frie nukleotider, og sætter dem på begge strenge. Over for A sættes T, over for C sættes G osv., dette kaldes baseparringsprincippet. Når kopieringen er løbet til ende, indeholder cellen to eksemplarer af hvert kromosom. Proteintråde trækker nu kopierne fra hinanden, ud til hver ende af cellen, som herefter kan dele sig i to, se figur 3.



Figur 3 Kopiering af DNA ved cellens deling.

Rækkefølgen af A, T, G og C kan varieres på uendelige mange måder langs DNA-strengen. Rækkefølgen er DNA-strengens kode.

Gener er afsnit på DNA-strengen, som typisk består af flere hundrede nukleotider, se figur 4. Generne er koder for de proteiner som cellen producerer, idet de indeholder koden for sammensætningen af de aminosyrer, som proteinerne består af. Nogle proteiner som enzymerne sætter cellen i stand til at udføre forskellige processer. Andre giver cellen en bestemt struktur eller virker som transportmolekyler i cellemembranen.



Figur 4 Genernes placering på kromosomet.

Variation i DNA[3]

Mutationer er ændringer i generne. De kan opstå når cellen udsættes for stråling, varme eller såkaldt mutagene (mutationsfremkaldende) stoffer, eller de kan opstå ved tilfældigheder f.eks. når cellen deler sig.

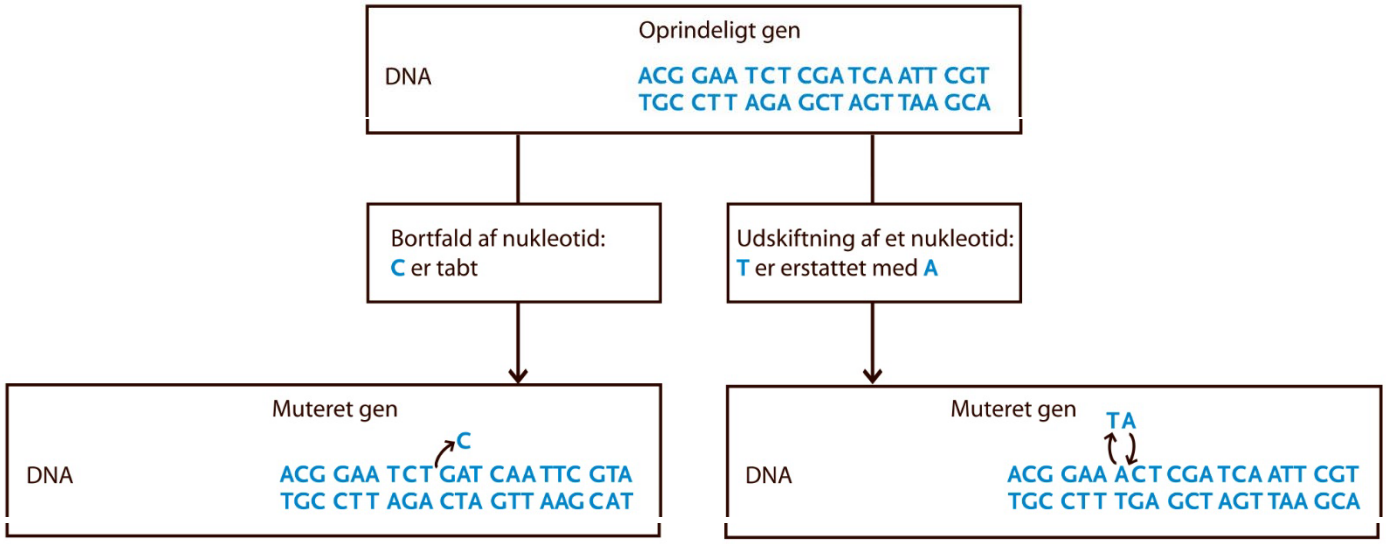
Man skelner mellem genmutationer som er fejl i et enkelt gen og kromosomafvigelser som er fejl som omfatter hele stykker af kromosomet.

Genmutationer

Genmutationer viser sig ved at et eller flere nukleotider er skiftet ud med et andet, eller et nukleotid er faldet bort, så DNA-strengen er blevet kortere, se figur 5.

Når en DNA-streng med en mutation skal oversættes vha. den genetiske kode, vil en eller flere aminosyrer i proteinet ofte være erstattet af andre. Det kan betyde at proteinet som kommer ud af oversættelsen foldes anderledes. Det får en anden tredimensionel struktur, og proteinets virkning vil derfor også være anderledes. Falder et nukleotid bort, læses resten af genet ligefrem forskudt. Her bliver resultatet et helt andet protein. Ofte vil proteinet virke dårligere end før. Nogle mutationer kan således fremkalde alvorlige arvelige sygdomme som Föllings sygdom og Cystisk Fibrose hos mennesker. Andre mutationer forringer dog ikke direkte individets evne til at overleve og sætte afkom i verden. De vil i stedet bevirke individuelle forskelle i generne mellem forskellige individer i en bestemt art. Mutationer giver altså arten en genetisk diversitet. Det kan give individerne forskellige overlevelsesmuligheder under forskellige omstændigheder.

[3] Biologi til tiden, Egebo m.fl., Nucleus, 2. udg., 10. opl. 2010. Side 150-151.



Figur 5 Genmutationer.

Genmutationer, som er sket for mange generationer siden, er bl.a. årsagen til, at vi har forskellige øjenfarver og blodtyper. En af de klassiske metoder inden for retsgenetik er netop blodtypebestemmelser, som kan bruges til at skelne forskellige menneskers blod fra hinanden. Metoden går ud på først at bestemme typerne af de blodspor, som blev fundet på gerningsstedet, og derefter bestemme offerets og de mistænktes blodtyper. Til sidst sammenligner man de fundne blodtyper. Hvis en af de mistænktes blodtype er den samme som en af de typer, der blev fundet på gerningsstedet, kan det tyde på at den mistænkte har været på gerningsstedet.

Nedarvningsprincipper[4]

Ens blodtype er bestemt af gener, som man har arvet fra sine forældre. Med undtagelse af drenges kønskromosomer XY, som indeholder forskellige gener, så har vi to af hvert kromosom, et fra hver af vores forældre, se figur 1. Disse par af kromosomer, der indeholder gener for de samme egenskaber, kalder man homologe kromosomer. Dvs. at piger har 23 sæt af homologe kromosomer og dermed har to versioner af alle deres gener, mens drenge har to versioner af alle de gener, som ikke ligger på kønskromosomerne, hvilket er langt de fleste. Sådanne gener, der er placeret samme sted på kromosomet og koder for evt. forskellige versioner af de samme egenskaber f.eks. øjenfarve eller blodtype, kalder man allele gener. Vi vil i dette afsnit se på principperne for nedarvning af allele gener.

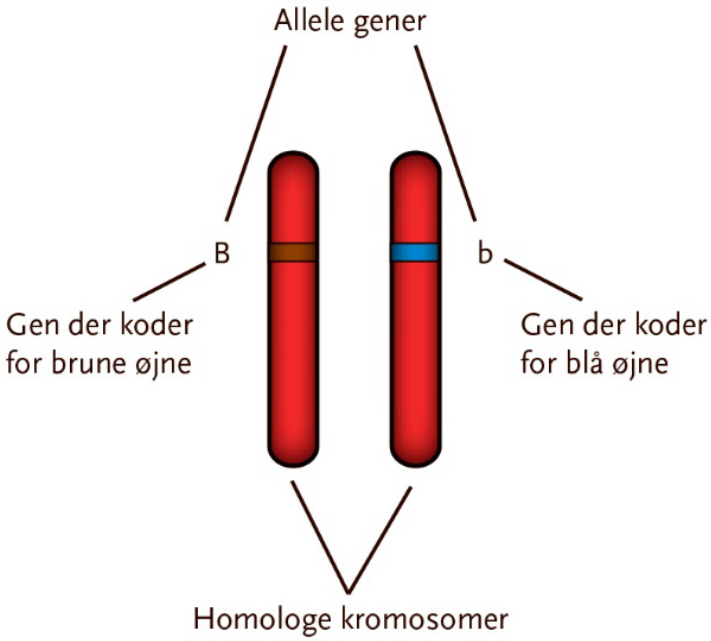
Dominante og recessive egenskaber

Hvis man betragter et par allele gener, er de ikke nødvendigvis ens selv om de koder for den samme type egenskab. Det er f.eks. velkendt at hvis man betragter egenskaben øjenfarve hos mennesket, så findes der både et gen for brun øjenfarve og et for blå øjenfarve. Disse to gener er allele gener, og sidder på kromosom nr. 15. Genet for brun øjenfarve koder for evnen til at danne et brunt farvestof i øjets regnbuehinde (iris). Det blå gen er opstået ved en mutation, og det medfører en manglende evne til at danne det brune farvestof.

En person som har fået et gen for blå øjne fra den ene forælder og et gen for brune øjne fra den anden forælder, vil have brune øjne, da genet for brun øjenfarve sikrer at der bliver dannet det brune farvestof i regnbuehinden. Man siger da at brun øjenfarve er en dominant egenskab, mens blå øjenfarve er en recessiv egenskab. Recessiv betyder vigende.

[4] Biologi til tiden, Egebo m.fl., Nucleus, 2. udg., 12. opl. 2012. Side 106-107.

Nedarvning af øjenfarve er dog mere kompliceret end som så. Der findes f.eks. også et gen for grøn øjenfarve. Det sidder på kromosom nr. 19, og det dominerer over et andet gen der også giver blå øjne. Som bekendt findes der en stor variation i øjenfarve blandt mennesker lige fra næsten sorte, til nøddebrune, grønne, og forskellige nuancer af blå. Det skyldes at mange gener påvirker farven. De gener der har betydning for hud- og hårfarve påvirker f.eks. til en vis grad generne for øjenfarve. Så når vi for nemheds skyld siger at brun dominerer over blå, er det kun en del af forklaringen på de øjenfarver der kan fremkomme.
Som vi har set, kan mutationer også føre til at der opstår sygdomsgener, som enten kan nedarves som recessive eller dominante egenskaber.
Ofte betegner man gener med et bogstav. F.eks. kan man kalde genet for brun øjenfarve for B, og genet for blå øjenfarve for b. Ved at betegne generne med henholdsvis et stort eller et lille bogstav, angiver man samtidig hvilket gen der koder for den dominante egenskab, og hvilket gen der koder for den recessive egenskab, se figur 6.



Figur 6 Et par homologe kromosomer med de allele gener B og b indtegnet. B står for brun øjenfarve der er en dominant egenskab. b står for blå øjenfarve der er en recessiv egenskab.

Genotype og fænotype

Den sammensætning af gener et individ har med hensyn til en egenskab, kalder man for individets genotype. F.eks. har personen med de homologe kromosomer i figur 5 genotypen Bb med hensyn til egenskaben øjenfarve. Personen har brune øjne. Det er personens fænotype. Fænotypen er således det faktiske udtryk af generne for en egenskab. Figur 7 viser sammenhængen mellem genotype og fænotype for egenskaben øjenfarve.

Genotypen	Fænotypen
BB eller Bb	Brune øjne
bb	Blå øjne

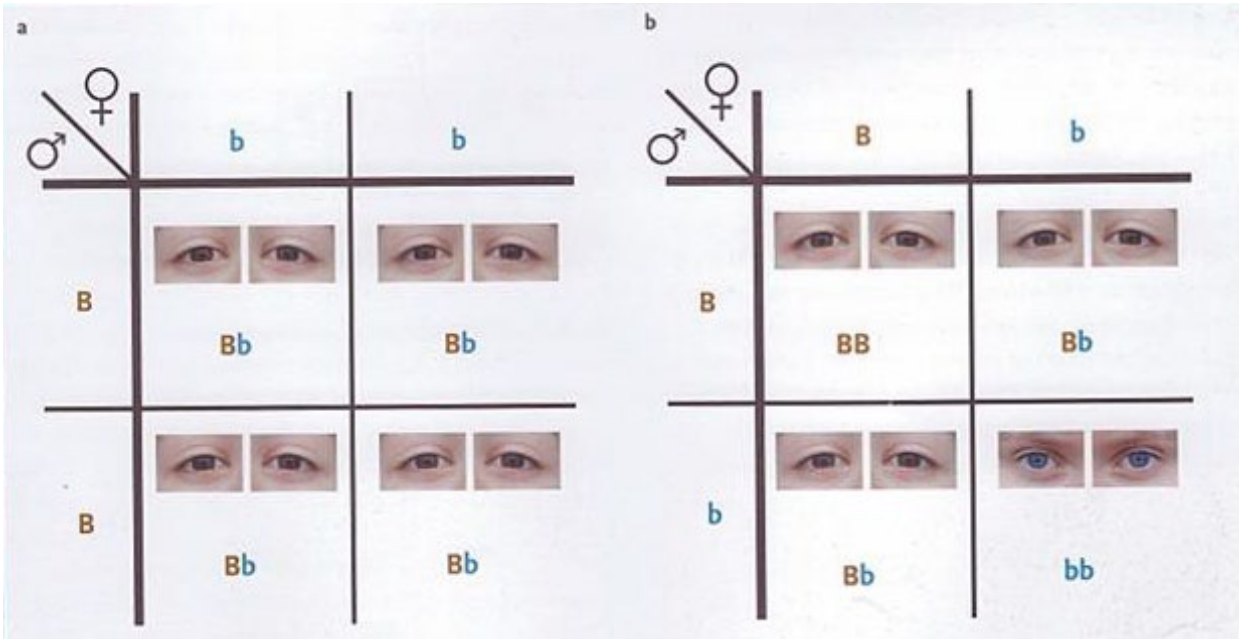
Figur 7 Sammenhængen mellem genotype og fænotype for egenskaben øjenfarve.

Homozygot og heterozygot

Et individ der har en genotype hvor de allele gener er ens, kalder man en homozygot med hensyn til egenskaben, f.eks. BB eller bb. Et individ der har en genotype hvor de allele gener er forskellige, f.eks. Bb, kalder man en heterozygot.

Krydsningsskema

Man kan beregne sandsynligheden for at få et barn med en bestemt genetisk egenskab, hvis man kender forældrenes genotyper for egenskaben. En nem måde at overskue beregningen på er ved at opstille et såkaldt krydsningsskema. I skemaet opskriver man de kombinationer af forældrenes kønsceller som er mulige, se figur 8.



Figur 8 Nedarvning af egenskaben øjenfarve. a. Krydsningsskema mellem BB og bb. b. Krydsningsskema mellem Bb og Bb.

Som man kan se af figuren, er sandsynligheden for at få et barn med brune øjne (Bb) 100 %, hvis forældrene har de genotyper som er vist i figur 8a. Derimod er sandsynligheden for at få et barn med brune øjne kun 75 % (BB eller Bb), hvis begge forældrene er heterozygoter med hensyn til egenskaben, figur 8b. Til gengæld har disse forældre også en sandsynlighed på 25 % for at få et barn med blå øjne (bb).

Blodtypesystemer[5]

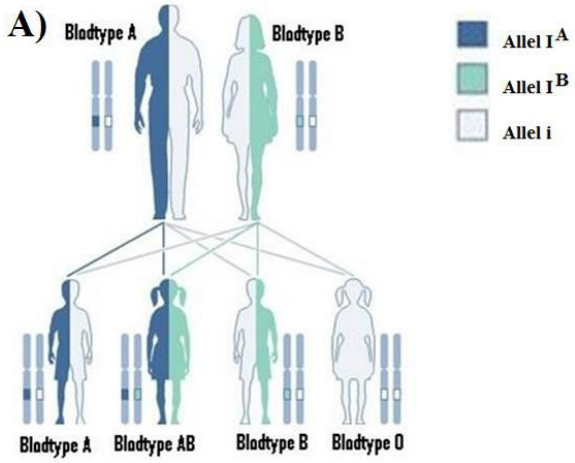
Ofte taler man om, at en allel enten er recessiv eller dominant. Det er dog ofte lidt mere kompliceret. Alleler kan nemlig i nogle tilfælde dominere lige meget. Det kaldes for codominans.

AB0-systemet

Codominans ses i menneskets ene blodtypesystem, AB0-systemet (A-B-nul). Her inddeles personens blodtype efter de antigener, som findes på de røde blodlegemers overflade. Antigenernes sammensætning af glykoproteiner, som består af protein og kulhydrat, er genetisk bestemt og styres af tre allele gener, hvoraf man naturligvis kun kan have to – et fra sin far og et fra sin mor. Allelerne kaldes for multiple alleler, fordi der findes mere end to for samme egenskab.

De allele gener for AB0 findes på kromosom nr. 9, og genet for blodtypen A er codominant med genet for blodtypen B. Det betyder, at en person, der bærer genet for både blodtype A og B, har blodtypen AB. Har man hverken genet for A eller B, så betegner man blodtypen som 0. De multiple alleler er I^A, I^B og i, hvor i er recessivt. Således kan en person, der har blodtypen A både være homo- og heterozygot med genotypen I^AI^A eller I^Ai, og tilsvarende for blodtype B. Blodtypen AB skyldes den heterozygote genotype I^AI^B, mens blodtypen 0 opstår, når man bærer ii. En mor med blodtype B og en far med blodtype A kan således få børn med alle fire blodtyper, hvis begge forældre er heterozygote, se figur 9.

[5] Hulgaard og Madsen, Biologibogen, Systime, 4. udg., 1. opl. 2017. Side 357 – 358.



B)

		FAR	
		I^A	i
MOR	I^B	$I^A I^B$	$I^B i$
	i	$I^A i$	ii

Figur 9A. Nedarvning af blodtyper, moren og faren er begge heterozygote.

Figur 9B. Krydsningsskema.

Antistoffer

Antigenerne på de røde blodlegemer kan give problemer ved blodtransfusioner, hvor det har vist sig, at nogle blodtyper klumper sig sammen, agglutinerer, når de kommer i kontakt med hinanden. Det skyldes, at der fra fødslen findes antistoffer i blodet mod de antigener, som vi ikke selv har. Antistofferne er produceret af vores immunforsvar og de kan reagere med fremmede antigener og danne et antigen-antistof-kompleks. Det bevirker, at de sammenklumpede, røde blodlegemer nedbrydes, hvorved der frigives hæmoglobin, som kan tilstoppe nyrerne. Det er derfor vigtigt at give den rigtige blodtype ved en blodtransfusion.

På figur 10 ses en oversigt over antigenerne i AB0-systemet samt deres hyppighed i Danmark. Det ses, at blodtype A og 0 er de mest hyppige i Danmark.

Antistoffer kan benyttes til at bestemme en persons blodtype. I blodtypebestemmelsen vil man tilføje antistoffer til blodet og se om det fører til agglutination. Hvis blodet agglutinerer med antistof A, dvs. antistof rettet mod antigen A, må det indeholde antigen A, og tilsvarende hvis det agglutinerer med antistof B, må det indeholde antigen B. Hvis personen har blodtype 0 og dermed hverken har antigen A eller B på sine røde blodlegemer, vil det ikke agglutinere med nogen af antistofferne. Alt efter hvilke antistoffer blodet agglutinere med kan man dermed afgøre dets blodtype.
På denne måde kan man relativt simpelt afklare om blod på f.eks. et gerningssted kan tilhøre en bestemt person.

Blodtype	Antigen	Hyppighed i DK (%)
	A	44.2
	B	10,3
	A B	3,9
	Intet antigen på de røde blodlegemer	41,6

Figur 10. Oversigt over antigenerne i AB0-systemet samt deres hyppighed i Danmark.

Opgaver

1. Hvilke blodtyper har personer med følgende genotyper?
    a. I^BI^B
    b. I^Ai
    c. ii
    d. I^Bi
    e. I^AI^B

2. Person a og person c i spørgsmål 1 får et barn sammen.
    a. Hvilke mulige blodtyper kan barnet få?
    b. Hvad er sandsynligheden i procent for blodtype B?

3. Person b og person d får et barn sammen.
    a. Hvilke mulige blodtyper kan barnet få?
    b. Hvad er sandsynligheden i procent for blodtype AB?

4. I en faderskabssag har moderen blodtype 0. Hendes barn har blodtype A. Hvilke af følgende mænd kan være far til barnet?
    a. Mand nr. 1 har blodtype A
    b. Mand nr. 2 har blodtype B
    c. Mand nr. 3 har blodtype AB
    d. Mand nr. 4 har blodtype 0

5. Hvilke antistoffer har de forskellige mænds blod fra spørgsmål 4 agglutineret med?

DNA-undersøgelser[6]

Blodtypeanalyser er hurtige og simple at udføre, men resultaterne derfra giver ikke altid nok information i forbindelse med opklaring af forbrydelser. Derfor er man ofte nødsaget til at foretage mere omfattende DNA-analyser. Generelt kan man have mange grunde til at ville undersøge en organismes DNA nærmere. Forskere kan være interesseret i at bestemme genomet for en art. Et genom er den arvemasse som kendetegner en art. Ved at bestemme mange personers genom og gemme oplysningerne i en global database, har man fået konkret viden om hvor stor genetisk variation, der er mellem mennesker. Man får også hele tiden større og mere nuanceret viden om hvilke egenskaber bestemte gener koder for, og hvor eventuelle sygdomsgener er placeret.
Viden om det humane genom anvendes i det daglige arbejde hos politi og sundhedsmyndigheder. Her undersøger man mindre dele af genomet ved såkaldte genetiske tests. I sundhedsvæsenet kan man anvende genetiske tests til at fastlægge hvilke personer i en familie, der har et bestemt sygdomsgen, og om et ufødt barn skulle have arvet sygdomsgenet. På det grundlag kan man rådgive personer med sygdomsgenet mere kvalificeret eller rådgive kommende forældre. Politiet anvender resultater fra genetiske tests som bevismateriale i forskellige typer retssager, fx faderskabssager eller voldtægts- og mordsager. De kan også anvendes til at identificere mennesker der er omkommet i forbindelse med jordskælv eller brandulykker. Når man skal skelne forskellige menneskers DNA fra hinanden, er de DNA-områder, der ligger udenfor generne, se figur 4, meget velegnede. I disse ikke-kodende regioner af DNA'et, kan DNA'et variere mere uden at det skader organismen og vores DNA har derfor flere base-variationer her. Derfor bruges disse områder, når man skal kende forskellige menneskers DNA fra hinanden.

For at undersøge bestemte dele af genomet skal man for det første have fat i det. Dernæst skal man opformere det for at få tilstrækkelige mængder af det ønskede DNA, og endelig skal man have en metode hvormed man kan undersøge det nærmere.

Isolering af DNA[7]

Det er nemmest at få fat i DNA fra en person der aktivt medvirker selv. Her kan man fx opsamle celler fra indersiden af kinden ved hjælp af en vatpind, eller ved at skylle munden med saltvand og spytte ud. Man kan også tage en blodprøve og bruge de hvide blodceller. Vil man undersøge et foster, kan man tage en prøve af moderkagen eller fostervandet hos den gravide hvor der findes celler fra fosteret. Afhængigt af hvilke genetiske sygdomme man vil undersøge for, kan man evt. nøjes med at tage en blodprøve fra morens blod hvor der findes frit foster-DNA. I forbindelse med forbrydelser eller ulykker kan politiet ved hjælp af en vatpind opsamle DNA-spor fra spyt, hudceller, hår, blod eller sæd, se figur 11.



Figur 11 Indsamling af beviser til en retssag - herunder DNA-spor.

[6] Bioteknologi – bind 1, Egebo m.fl., Nucleus, 1. udg., 3. opl., 2020. Side 97
[7] Bioteknologi – bind 1, Egebo m.fl., Nucleus, 1. udg., 3. opl., 2020. Side 99

PCR-teknikken[8]

En helt uundværlig bioteknologisk metode der ligger til grund for mange genteknologiske metoder, er den såkaldte Polymerase Chain Reaction (PCR). Formålet med PCR er at kopiere et ønsket stykke dobbeltstrenget DNA så der opnås et meget stort antal identiske kopier. Teknikken minder om cellens egen DNA-kopiering, se figur 3, og udnytter mange af de samme principper. For at udføre PCR kræves:

- En PCR-maskine
- Et stykke DNA der skal opformeres
- En række nukleotider der kan bruges til kopieringen
- Et enzym der kan udføre kopieringen og kan tåle varme (Taq-polymerase)
- Et par små specifikke stykker DNA (primere) der er komplementære, dvs. de kan baseparre, til to forskellige steder, der omkranser det DNA-stykke man ønsker at opformere på de to DNA-strenge.

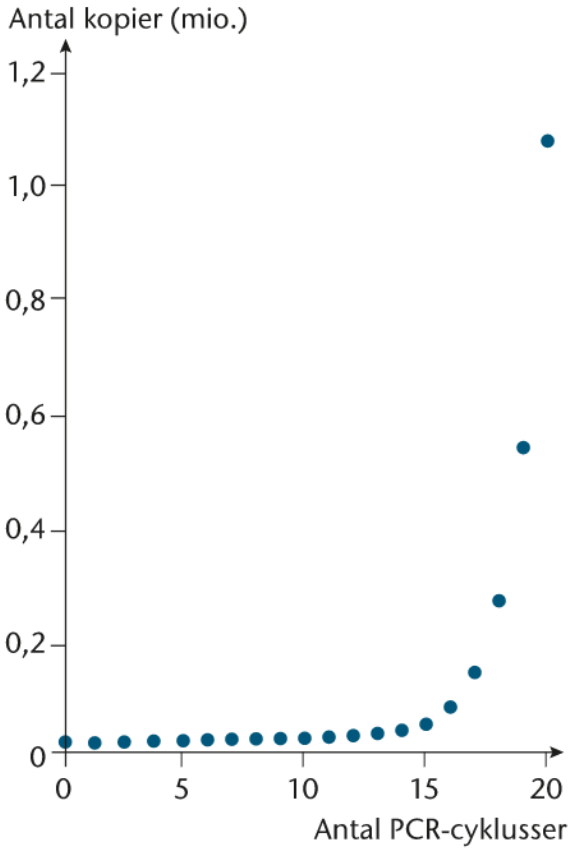
I en PCR-reaktion dannes et eksponentielt voksende antal kopier af et udvalgt stykke DNA, og derfor er der brug for et stort antal frie nukleotider til at danne kopierne.
Primere er blot et sæt af korte stykker enkeltstrenget DNA. Man benytter typisk primere på 15-25 basepar. Primerne omkranser det dobbeltstrengede DNA, man ønsker at opformere. Det vigtigste ved en primer er at den kun binder til det specifikke sted i genomet, man ønsker at opformere. Hvis primeren binder til flere steder, kan man få flere forskellige produkter opformeret i sin PCR-reaktion.

PCR-cyklus[9]

Selve PCR-reaktionen er en cyklisk proces med tre forskellige trin. Processen gentages 30-40 gange, afhængigt af hvor mange kopier man ønsker at lave. Hver cyklus tager kun få minutter, og for hver cyklus sker der en fordobling af DNA-stykker. Så på få timer kan man nå igennem denne cyklus mange gange. Selvom man kun startede med ét oprindeligt DNA-fragment, ender man med at have
ca. 2^{30} = 1.073.741.824 stykker af det samme DNA efter 30 cyklusser. Figur 12 viser hvordan antallet af det ønskede stykke DNA øges i løbet af de første 20 cyklusser.

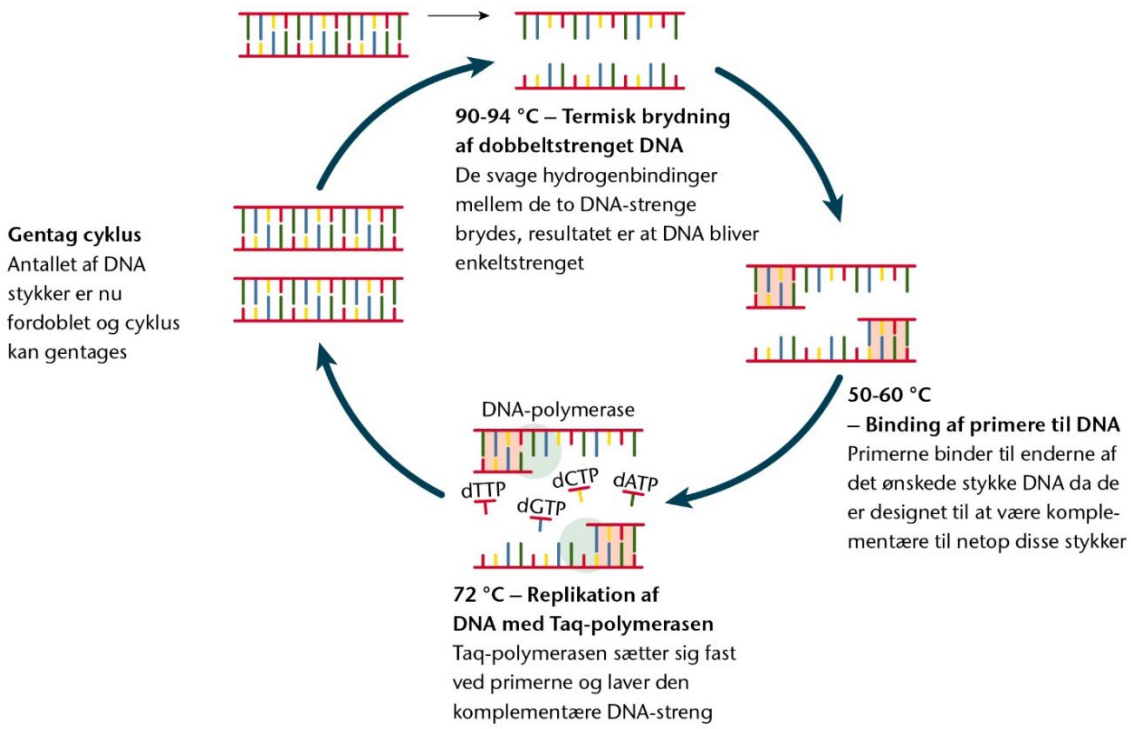
Denne store mængde identisk DNA kan nu f.eks. farves og undersøges ved hjælp af gelelektroforese-teknikken. PCR-reaktionen er vist i figur 13 og er visualiseret i videoerne på følgende links:

PCR 1:
https://www.youtube.com/watch?v=j0M2jnlxmMM
PCR 2: https://www.youtube.com/watch?v=Rm59nE4ot7A
PCR 3: https://www.youtube.com/watch?v=ojIKDd_a6Q8



Figur 12 Antallet af kopier fordobles i hver PCR-cyklus.

[8] Biologi i udvikling, Frøsig m.fl., nucleus, 2. udg., 1. opl. 2020. Side 144-145
[9] Biologi i udvikling, Frøsig m.fl., nucleus, 2. udg., 1. opl. 2020. Side 145

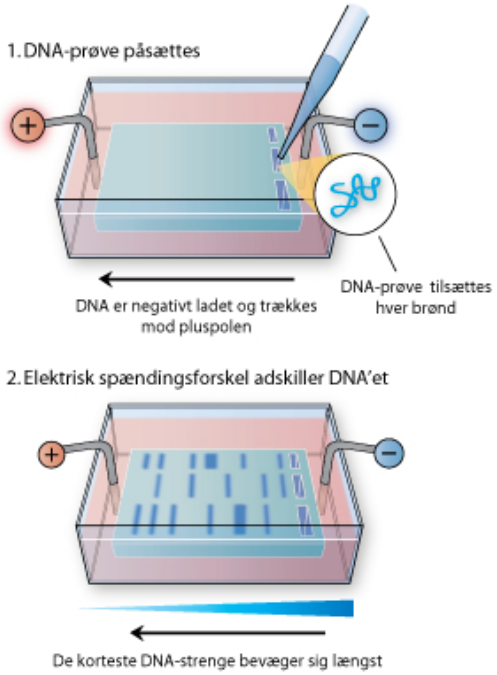


Figur 13 PCR er en cyklisk proces der gentages mange gange.

Gelelektroforese[10,11]

Gelelektroforese er en fælles betegnelse for metoder hvor f.eks. DNA eller proteiner undersøges ved hjælp af en gel. En gel er en plade eller et rør støbt af et geleagtigt porøst materiale som benyttes til disse analyser. Ved gelelektroforese udnytter man at molekyler som fx DNA og proteiner er elektrisk ladede, og derfor vil bevæge sig mod den ene elektrode i et elektrisk spændingsfelt. DNA er negativt ladet pga. fosfaterne, der binder nukleotiderne sammen i DNA-molekylet og vil derfor vandre mod den positive pol. Den hastighed et molekyle bevæger sig igennem en gel med afhænger af forskellige ting såsom molekylets størrelse, ladning og rumlige struktur. Små DNA-stykker bevæger sig f.eks. hurtigere igennem en agarosegel end lange stykker. Agarose er et komplekst kulhydrat der oprindeligt blev udvundet fra en rødalge og danner et netværk, som små DNA-stykker har lettere ved at passere igennem end store. Ved at undersøge flere forskellige DNA-stykker på samme gel kan man få DNA'et adskilt efter størrelse.

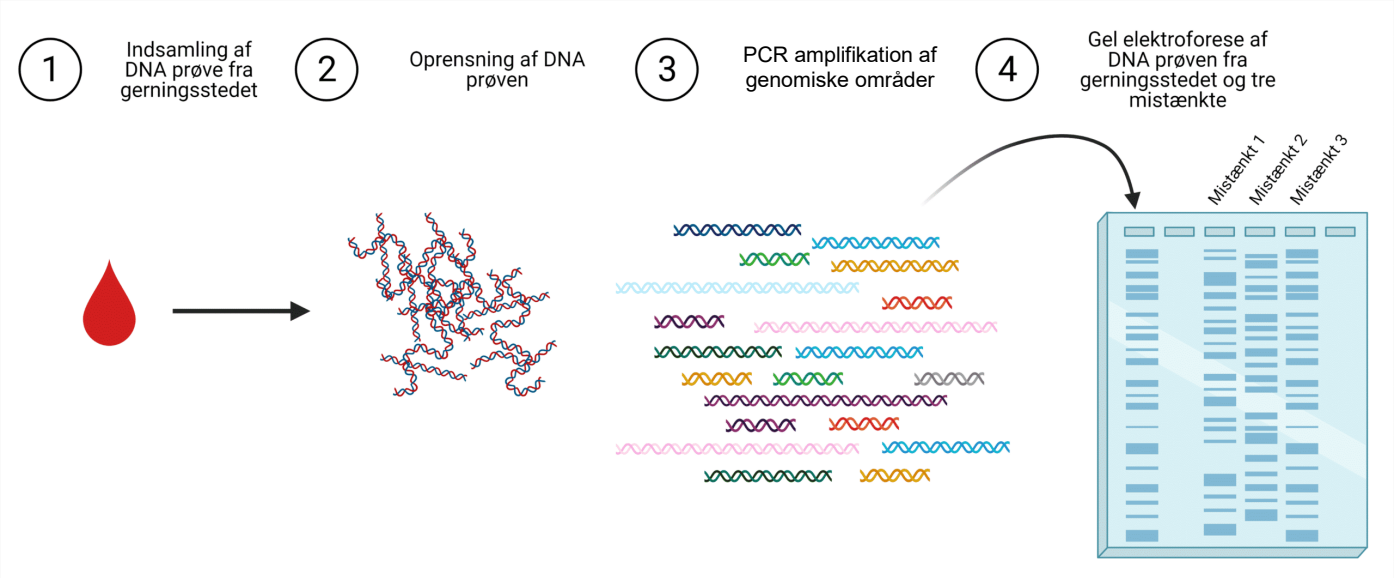
Rent praktisk placerer man sin opløsning med DNA i f.eks. en fordybning i den ene ende af gelen. Herefter sætter man strøm til den væske, som omgiver gelen og DNA-stykkerne vil nu vandre mod den positive pol. De små stykker vil have lettest ved at komme gennem gelen og vandrer derfor hurtigst. Efter noget tid slukker man for strømmen og kan nu se DNA-mønsteret, som afhænger af antallet og størrelsen af de DNA-stykker, der var i prøven, se figur 14. For at se DNA-stykkerne er det nødvendigt enten af farve DNA'et eller på anden måde at have mærket DNA-stykkerne f.eks. med fluorescerende eller radioaktive molekyler i enderne på de primere, der blev brugt i PCR'en.



Figur 14 Princippet i DNA-gelelektroforese, hvor de forskellige størrelser DNA adskilles i en gel. Fra: https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/moderne-genteknologi/gelelektroforese/

[10] Biologi i udvikling, Frøsig m.fl., nucleus, 2. udg., 1. opl. 2020. Side 146
[11] Genetikbogen B+A, Egebo L.A., Nucleus, 2015. Side 156-158

Hvis man undersøger et tilpas stort antal områder i genomet, vil de bånd, som DNA-stykkerne i gelen danner, tilsammen skabe et mønster, som er unikt for den person, som har doneret DNA'et. Det kalder man personens DNA-profil eller genetiske fingeraftryk. På denne måde kan man dermed skelne mellem forskellige personers DNA og dermed fastslå om f.eks. et DNA-spor fra et gerningssted tilhører en bestemt person. Figur 15 viser en samlet oversigt over hvordan man laver en DNA-profil.



Figur 15 Fra DNA-prøvet til DNA-profil. Fra: https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/genetik/retsmedicin/

Med jeres viden om DNA-analyser er det interessant at se om denne metode kan benyttes til at finde frem til, hvem der er morder i vores drabssag.

Opgaver

1. Hvilke undersøgelser kan man bruge DNA til? Forklar herunder hvilke dele af genomet, som man bruger til de forskellige typer af genetiske tests

2. Hvad er formålet med at lave PCR?

3. Forklar hvordan man laver en PCR vha. figur 14. Forklar herunder funktionen af følgende dele:
    a. Opvarmning af DNA
    b. Primere
    c. Taq-polymerase

4. Hvad er formålet med at lave gelelektroforese?

5. Forklar princippet i gelelektroforese vha. figur 15. Forklar herunder funktionen af:
    a. Agarose-gelmaterialet
    b. Strøm

6. Forklar hvordan en DNA-profil laves vha. figur 16. Hvilken af de tre mistænkte har afsat DNA-sporet?

Forsøg: Hvem er morderen?

Formål
At bestemme, og sammenligne blodtyperne af offeret, de 5 mistænkte og de på gerningsstedet fundne blodspor.

Hypotese
Skriv dine hypoteser inden du laver forsøget.

Materialer
Prøve af blodspor fra køkkenet – Hvid flaske med gult låg
Prøve af blodspor fra stuen – Hvid flaske med rødt låg
Blodprøve fra Freja – Hvid flaske med hvidt låg
Blodprøve fra Lucas – Hvid flaske med grønt låg
Blodprøve fra Kasper – Hvid flaske med blåt låg
Blodprøve fra Camilla – Gennemsigtig flaske med blåt låg
Blodprøve fra Emma – Gennemsigtig flaske med gult låg
Anti-A
Anti-B
Tandstikker til at røre med
Blodtypekort

Fremgangsmåde

Følgende gøres for hver blodprøve:

1. Afsæt en dråbe blod i hvert af de to cirkler på blodtypekortet. Sørg for at navnet på flasken passer med navnet på kortet.

2. Tilsæt en dråbe Anti-A i felt 1

3. Tilsæt en dråbe Anti-B i felt 2

4. Rør forsigtigt i hvert felt med en tandstikker. Husk: **Kun en tandstik til et felt**, ellers så forurenes felterne med fremmed antistof.

5. Vent 5 min. Aflæs resultaterne og noter dem i nedenstående skema.

Resultater

Blodprøve	Sammenklumpning i felt 1 (+/-)	Sammenklumpning i felt 2 (+/-)
1 Køkken Hvid flaske		
2 Stue Hvid flaske		
3 Freja Hvid flaske		
4 Lucas Hvid flaske		
5 Kasper Hvid flaske		
6 Camilla Gennemsigtig flaske		
7 Emma Gennemsigtig flaske		

Databehandling
Bestem blodtypen på blodet fra de 7 blodprøver.

Diskussion
Fortolk resultaterne – hvem er moderen?
Forklar hvordan man kommer frem til hvilken blodtype de forskellige personer har, ud fra de observerede data på blodtypearket.

Konklusion

Ekstra resultater fra en mere omfattende genetisk test må laves og analyseres hvis blodtypeundersøgelsen ikke er entydig

Kemi[12]

Grundstoffer

Alle stoffer er opbygget af atomer, og atomerne er ekstremt små, omkring 10^{-10} m (= 0,0000000001 m) i diameter. Ordet atom kommer af det græske *atomos*, der betyder udelelig. Indtil for lidt over 100 år siden troede man nemlig, at atomer ikke kunne deles i mindre partikler. I dag ved vi, at dette ikke er sandt, og forståelsen af, hvordan atomerne er opbygget, har vist sig at være central for forståelsen af stoffers kemiske egenskaber.



Figur 16. Det var den svenske kemiker Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), der indførte atomsymbolerne i 1813 og dermed grundlagde det moderne kemiske formelsprog. Han opdagede grundstofferne cerium, selen og thorium og bidrog også på mange måder afgørende til udviklingen af den modern kemi.

Grundstoffer er stoffer, hvis mindste bestanddele er opbygget af ens atomer. Hvert grundstof har et navn og et atomsymbol, der fortæller, hvilken slags atom det er opbygget af. Navnet kan være forskelligt på forskellige sprog, men atomsymbolet er internationalt og er det samme overalt i verden.

Atomsymbolet består af et eller to bogstaver. Det første bogstav skrives altid med stort og er det første bogstav i grundstoffets græske eller latinske navn. Hvis der er to bogstaver i symbolet, er det andet bogstav altid skrevet med lille og er et af de efterfølgende bogstaver i grundstoffets latinske navn. Nogle eksempler på grundstofnavne og atomsymboler ses i tabel 1.

Atomsymbol	O	Fe	Ag
Latinsk navn	Oxygen	Ferrum	Argentum
Dansk navn	Ilt – eller oxygen	Jern	Sølv
Engelsk navn	Oxygen	Iron	Silver
Tysk navn	Sauerstoff	Eisen	Silber
Fransk navn	Oxygène	Fer	Argent
Spansk navn	Oxígeno	Hierro	Plata

Tabel 1 Udvalgte grundstoffers atomsymboler og navne

Atomets opbygning

Atomer er som nævnt ikke udelelige, men er opbygget af endnu mindre elementarpartikler. I centrum af et atom finder vi atomkernen, der indeholder et antal protoner og neutroner. Omkring kernen findes et antal

[12] Aurum Kemi for gymnasiet 1, Kim Rongsted Rasmussen og Gunnar Cederberg, Lindhardt og Ringhof, 1. udgave

elektroner, der bevæger sig om kernen i såkaldte skaller.

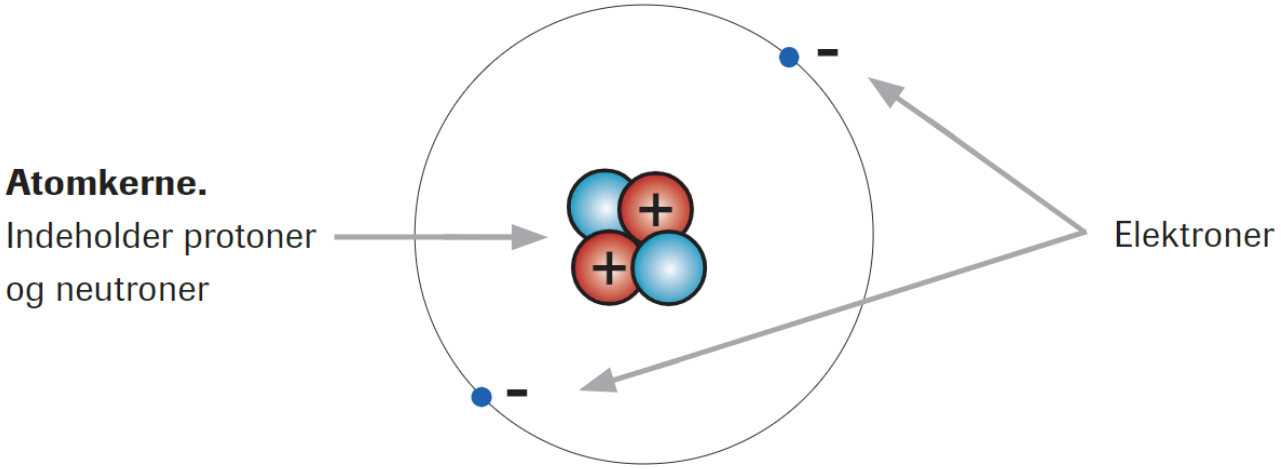
Protoner har en positiv ladning og elektroner har en negativ ladning. Neutroner har ingen elektrisk ladning.

Antallet af protoner i atomkernen betegnes også atomnummeret, og dette antal bestemmer hvilken type grundstof, der er tale om. I et neutralt atom, er antallet af protoner og antallet af elektroner det samme.

Elementarpartikel	Ladning	Masse	Kernepartikel
Proton	+1 *e*	ca. 1 u	Ja
Neutron	0	ca. 1 u	Ja
Elektron	−1 *e*	ca. $\frac{1}{2000}$ u	Nej

Tabel 2 Oversigt over elementarpartiklernes ladning og masse, samt placering i atomet. 'e' er symbolet for elementarladningen, der er den mindset mængde elektrisk ladning der eksisterer frit.

Figur 17 viser en simpel model af et helium atom. Helium har atomnummer 2 og dermed to protoner (rød +) i atomkernen og to elektroner (blå -) omkring kernen. Atomer er meget små, og vejer ganske lidt, derfor angives atomers masse I *atommassenheden* unit. 1 unit svarer til $1{,}66 \cdot 10^{-24}$ g. Da protoner og neutroner vejer meget mere end elektroner er atommassen koncentreret i atomkernen.



Figur 17 Et heliumatom. Bemærk at kernens størrelse er stærkt overdrevet. I virkeligheden er kernens udstrækning kun tusindedele af atomets udstrækning.

De negative elektroner befinder sig omkring atomkernen i skaller. Elektronerne, der har lavest energi, befinder sig i den inderste skal tættest på atomkernen. I denne skal nr. 1 er der plads til 2 elektroner. Den næste skal (nr. 2) befinder sig lidt længere væk fra kernen, her er der plads til 8 elektroner. Generelt er der plads til $2 \cdot n^2$ elektroner i den n'te skal, dog er der højst 8 elektroner i den yderste skal i et atom.

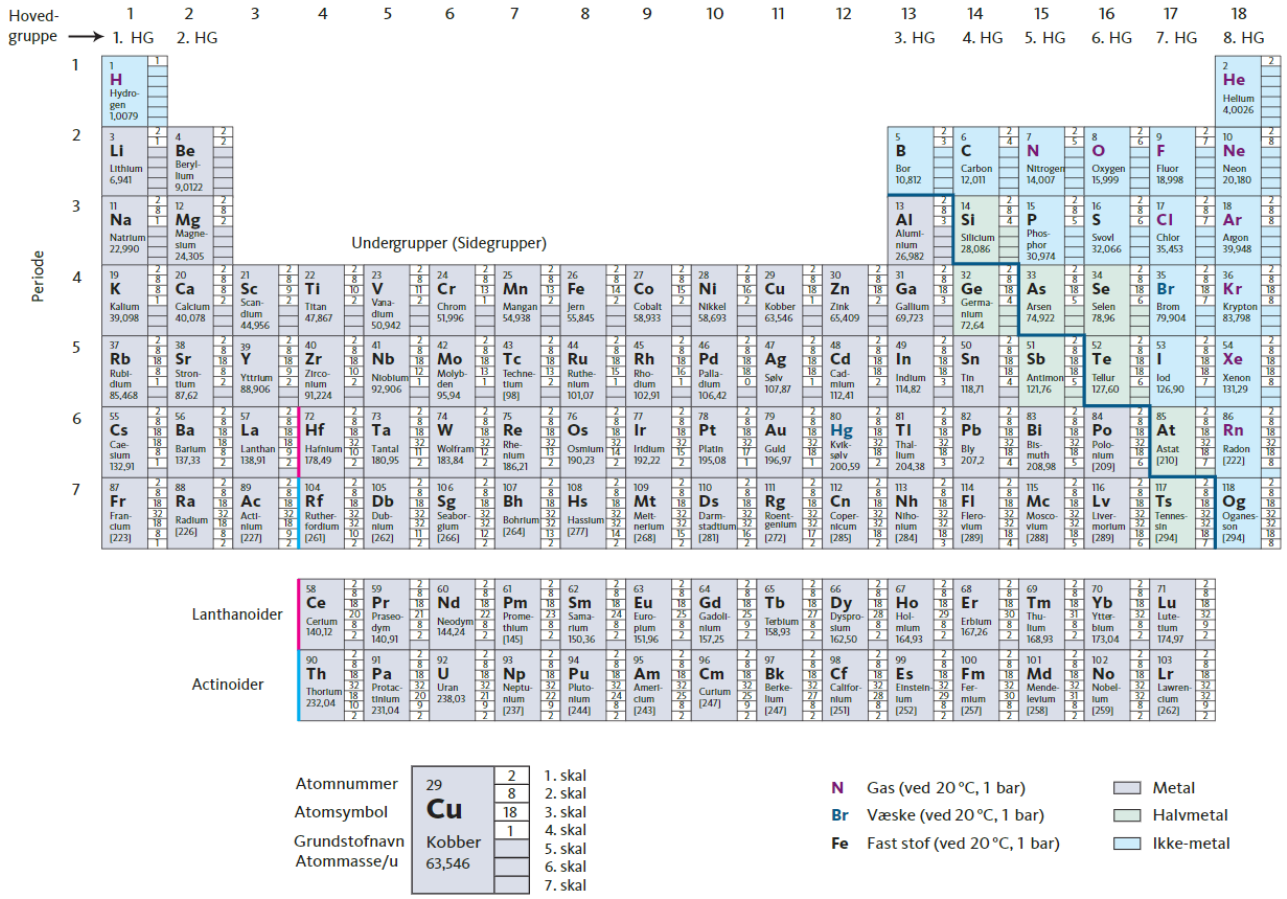
Grundstoffernes periodesystem

I periodesystemet er grundstofferne angivet efter antallet af protoner, atomnummeret. Således findes atom nummer 1, hydrogen (dansk: brint) øverst til venstre, og atomnummeret stiger fortløbende fra venstre mod højre ned gennem rækkerne.

De vandrette rækker betegnes perioder. Den række, eller periode, som grundstoffet står i, angiver antallet af

skaller med elektroner i atomet.

De lodrette kolonner betegnes grupper. Der er i alt 18 grupper i det periodiske system, hvoraf de to første og seks sidste betegnes hovedgrupperne. Hovedgruppenummeret angiver antallet af elektroner i yderste skal, der er i alt 8 hovedgrupper hvilket stemmer med at der højst kan være 8 elektroner i yderste skal.



Figur 18.Periodesystemet

Hvis vi tager grundstoffet kobber (Cu) som eksempel kan vi aflæse at kobber med atomnummeret 29 har 29 protoner i atomkernen. Da kobber står i 4. periode (række), er de 29 elektroner fordel i fire skaller omkring kernen. Kobber befinder sig i en undergruppe, det vil sige at vi ikke kan vide noget om antallet af elektroner i atomets yderste skal.

Grundstoffer i samme hovedgruppe vil alle have samme antal elektroner i yderste skal, til gengæld vil antallet af skaller øges ned gennem hovedgruppen. Således har fluor, chlor, brom og iod fx alle 7 elektroner i yderste skal, idet de alle befinder sig i 7. hovedgruppe.

Metaller og ikke-metaller

Grundstoffernes kemiske egenskaber hænger sammen med antallet af elektroner i yderste skal, idet det er disse elektroner, der kan indgå i reaktioner med andre grundstoffer. Grundstofferne kan inddeles i metaller og ikke-metaller. Denne inddeling henviser til grundstoffernes måde at reagere på, hvilket er det næste, vi skal beskæftige os med.

Karakteristisk for metallerne er, at de alle har metalglans, når de forekommer som frie grundstoffer. Metaller er elektrisk ledende – fx kobber i ledninger.

I periodesystemet er metallerne adskilt fra ikke-metallerne med en tyk streg – trappelinjen. Metallerne står til venstre for trappen (under trappen) og ikke-metallerne står til højre for trappen (over trappen). Heraf fremgår det også at den største del af grundstofferne er metaller. Lige omkring trappen finder vi de såkaldte halvmetaller, som både har metalegenskaber og ikke-metalegenskaber.

Se videoen om atomets opbygning på dette link: https://www.youtube.com/watch?v=9kXG2EUPo9U

Kemiske forbindelser

Stoffer, der er opbygget af forskellige slags atomer, kaldes for kemiske forbindelser. Vand er et eksempel på en kemisk forbindelse. Den mindste bestanddel af stoffet vand er et enkelt vandmolekyle. Et vandmolekyle er opbygget af to hydrogenatomer og et oxygenatom. Ved hjælp af atomsymbolerne kan vi skrive den kemiske formel for vandmolekylet på følgende måde:

$$H_2O$$

Det er muligt at danne den kemiske forbindelse vand ved at lade grundstofferne dihydrogen og dioxygen reagere med hinanden. Det er denne reaktion, der finder sted, når dihydrogen brænder. Vi kan beskrive reaktionen med et reaktionsskema:

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

Det er også muligt at gennemføre den modsatte reaktion: I et elektrolyseapparat kan man ved hjælp af elektrisk strøm omdanne den kemiske forbindelse vand til grundstofferne dihydrogen og dioxygen:

$$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$$

Både dihydrogen og dioxygen er gasser.

Opgave 1

Se filmen om elektronstruktur og det periodiske system:
https://www.youtube.com/watch?v=YypMaBCGWdo.

Udfyld de tomme felter

Periode	Total antal elektroner	Antal elektroner i skal nr.				Antal elektroner i yderste skal	Grundstof-symbol
		1	2	3	4		
	6						
				7		7	
		2	8	8		2	
			6			6	
	13						
4						1	

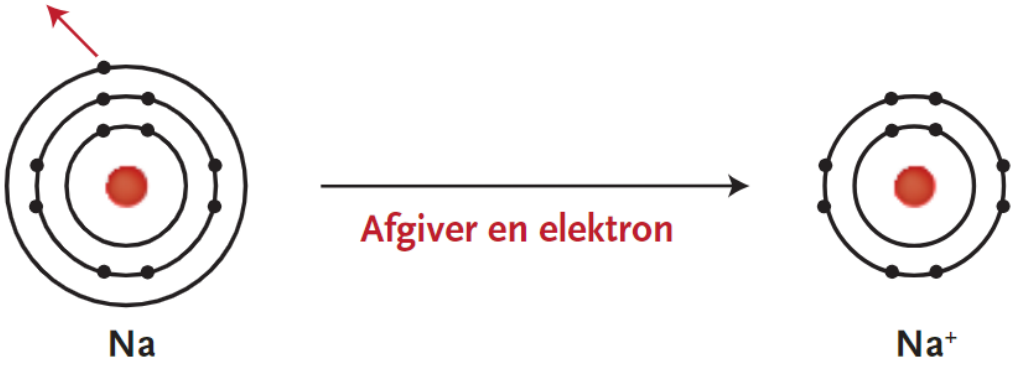
Ioner

Når atomer afgiver eller optager elektroner, omdannes de til ioner. Ioner er partikler, der har underskud eller overskud af elektroner i forhold til antallet af protoner – de er altså elektrisk ladede partikler.

Grundstoffet natrium har atomnummer 11 og står i 3. periode og 1. hovedgruppe i det periodiske system. Natrium har derfor 11 protoner i atomkernen og 11 elektroner fordelt i 3 skaller omkring kernen, med én elektron i den yderste skal. Det er forholdsvist let af få natriumatomet til at afgive denne elektron. Herved dannes en *natriumion*. Da natriumionen indeholder 11 protoner i kernen, men kun 10 elektroner, har partiklen derfor en positiv ladning i overskud. Formlen for natriumionen skrives på følgende måde:

$$\mathbf{Na^+}$$

Bemærk at ladningen angives som et hævet + eller – efter symbolet. Ved at afgive sin ene elektron i den yderste skal, opnår natriumatomet at have 8 elektroner i sin yderste skal, dette kaldes ædelgasstruktur. Ædelgasserne er grundstofferne i hovedgruppe 8, de har alle 8 elektroner i yderste skal, på nær helium, som har 2 elektroner, der er det maksimale antal i 1. skal.

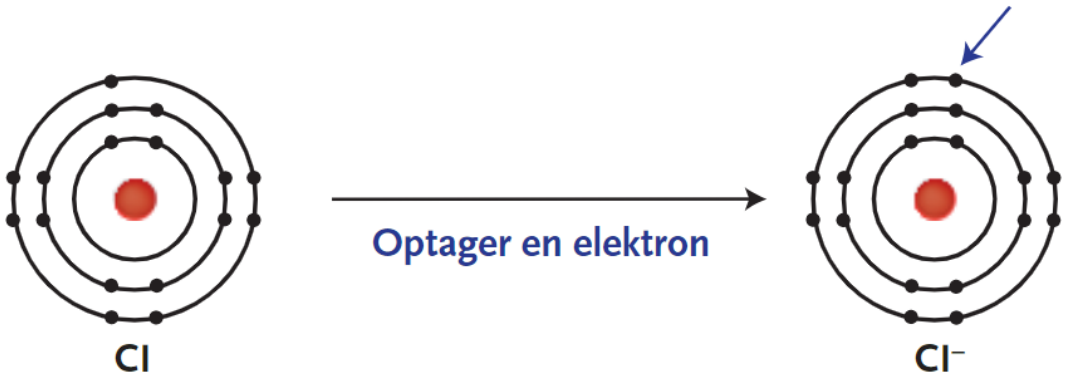


Ædelgasstruktur er særligt stabil, og alle atomer søger derfor at opnå denne type elektronstruktur. Natriumionen har med 2 elektroner i 1. skal og 8 elektroner i 2. skal samme elektronstruktur som ædelgassen neon. Vi siger at atomer med ædelgasstruktur opfylder oktetreglen.

Grundstoffet chlor findes i 7. hovedgruppe, og et chloratom har derfor syv elektroner i yderste skal. Der mangler blot én elektron for at opfylde oktetreglen. Et chloratom optager forholdsvist nemt en elektron. Herved dannes en ion, der indeholder 18 elektroner og 17 protoner, og den har således en negativ ladning i overskud. Ionens navn er chlorid, og den formel skrives:

$$\mathbf{Cl^-}$$

Chloridionen har samme stabile elektronstruktur som ædelgassen argon.



Almindeligt køkkensalt består af stoffet natriumchlorid. Natriumchlorid er en ionforbindelse mellem natriumioner, Na^+, og chloridionder, Cl^-.

I laboratoriet kan vi fremstille saltet natriumchlorid ved at lade metallet natrium, Na, og gassen dichlor, Cl_2, reagere med hinanden. Ved reaktionen afgiver natriumatomerne elektroner, som optages af chloratomerne. En elektronafgivelse kan kun finde sted, hvis der samtidig sker en elektronoptagelse. Vi kan beskrive processen ved reaktionsskemaerne herunder:



Figur 18. Den gulgrønne gas i flasken er dichlor. Til hægre et stykke natrium, der netop er skåret i gennem.

Elektronafgivelse, natrium omdannes til natriumioner:

$$Na \rightarrow Na^+ + e^-$$

Elektronoptagelse, dichlor omdannes til chloridioner:

$$Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2\ Cl^-$$

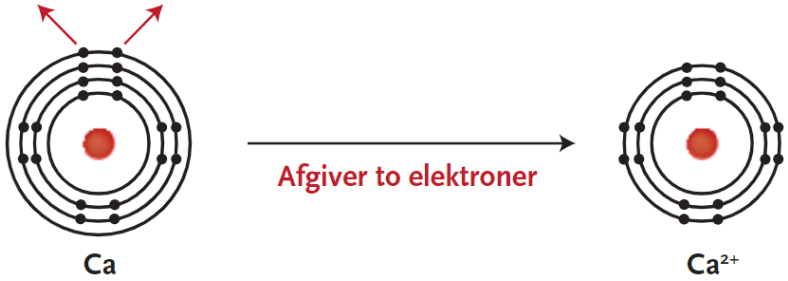
Ved reaktionen sker der en elektronoverførsel fra natriumatomerne til chloratomerne. Reaktionsskemaet for den samlede reaktion skal afstemmes således, at der optages lige så mange elektroner, som der afgives. Der kræves derfor to natriumatomer, der hver afgiver en elektron, til et dichlormolekyle:

$$\mathbf{2Na + Cl_2 \rightarrow 2Na^+ + 2Cl^-}$$

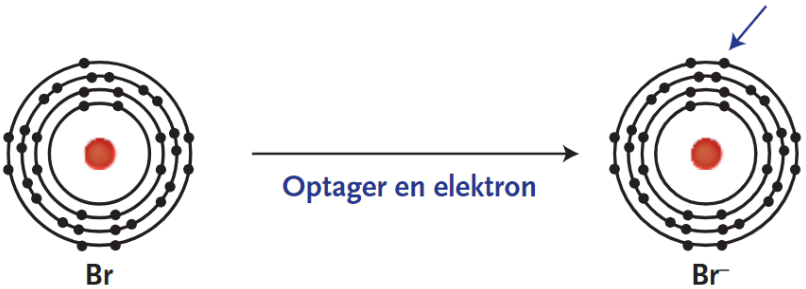
Mere om ioner

I det periodiske system ses, at metaller generelt har få elektroner i yderste skal, mens ikke-metaller har flere. Dette betyder at metaller er tilbøjelige til at afgive elektroner og dermed danne positive ioner, mens ikke-metaller gerne optager elektroner, hvorved de danner negative ioner.

For grundstoffer, der befinder sig i hovedgrupperne, er det muligt at forudsige ladningen på de ioner, de forskellige hovedgruppegrundstoffer danner. Grundstoffer i hovedgruppe 2 har to elektroner i deres yderste skal, som de kan afgive for opfylde oktetreglen. Når calcium fx afgiver sine to elektroner i den yderste skal, dannes calciumion med ladningen 2+, og formlen for den skrives derfor Ca^{2+}.



En *bromidion* har formlen Br^-. Bromidioner dannes af grundstoffet brom, der står i 7. hovedgruppe, ligesom chlor. Brom mangler én elektron for at opfylde oktetreglen:



Navngivning af enatomige ioner

Ioner der kun består et atom kaldes enatomige ioner. De positive ioner tager navn efter grundstofferne, fx natriumion og calciumion. De negative ioners navne dannes af ikke-metallets navn med tilføjelsen -id. Fx chlorid og bromid. I nogle tilfælde foretages en sammentrækning: oxid, O^{2-}, nitrid, N^{3-}, sulfid, S^{2-}, og phosphid, P^{3-}.

Opgave 2

Hvilke ioner er følgende salte opbygget af? Skriv både formler og navne på ionerne. Bemærk at de negative ioners navne ender på -id:

a) Lithiumchlorid
b) Kaliumiodid
c) Magnesiumoxid
d) Calciumbromid
e) Natriumsulfid

Fleratomige ioner (sammensatte ioner)

Nogle ioner består af flere forskellige atomer kaldes fleratomige ioner. De forskellige atomer der er bundet sammen, har et samlet underskud eller overskud af elektroner. En oversigt over udvalgte fleratomige ioner ses i Tabel 3.

Formel	Navn
HCO_3^-	hydrogencarbonat
CO_3^{2-}	carbonat
NO_3^-	nitrat
$H_2PO_4^-$	dihydrogenphosphat
HPO_4^{2-}	hydrogenphosphat
PO_4^{3-}	phosphat
HSO_4^-	hydrogensulfat
SO_4^{2-}	sulfat
OH^-	hydroxid
CrO_4^{2-}	chromat
MnO_4^-	permanganat
CH_3COO^-	acetat
$C_2O_4^{2-}$	oxalat

Tabel 3 Oversigt over udvalgte fleratomige ioners formler og navne

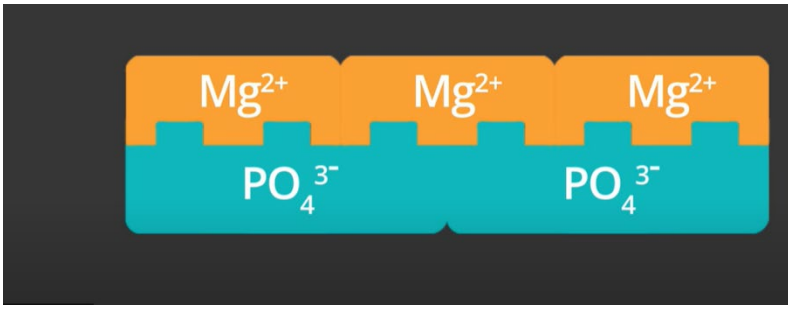
Ionforbindelser

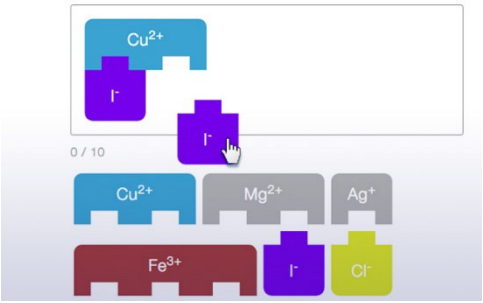
Ionforbindelser, også kaldet salte, er forbindelser mellem positive og negative ioner. Udadtil er ionforbindelser elektrisk neutrale stoffer, idet de positive og negative ladninger udligner hinanden. Calciumchlorid er opbygget af calciumioner, Ca^{2+}, og chloridioner, Cl^-. Det betyder, at en calciumion skal sættes sammen med to chloridioner for at opnå en neutral formelenhed. Formlen for calciumchlorid bliver derfor $CaCl_2$.
En formel for en ionforbindelse repræsenterer derfor en formelenhed, og den viser hvor mange atomer der er af hvert grundstof i den mindste neutrale enhed af stoffet. Antallet af atomer af hvert grundstof vises som et sænket tal nederst til højre for grundstoffet. Den positive ion står altid først i formelenheden. Ionernes ladning fjernes når formelenheden opskrives, da de ophæver hinanden.

Opgave 3

Se FILM 6b: Ionforbindelser - simple og sammensatte ioner (Kemi C)

Gå ind på de to opgave-links nedenfor og tag en runde udfordringer med at bygge ionforbindelser. Opskriv formel og navn i skemaet på næste side.





Step 1: https://www.vucdigital.dk/kemiC_ionforbindelser/step1.html

Step 2: https://www.vucdigital.dk/kemiC_ionforbindelser/step2.html

Step 1: Noter formel og navn her
(i mindst fem af opgaverne):

Formel	Navn

Step 2: Noter formel og navn her
(i mindst fem af opgaverne):

Formel	Navn

Let- og tungtopløselige salte

De to salte calciumnitrat og calciumcarbonat, indeholder begge calciumioner, men har forskellige negative ioner. På figur 19 er der afmålt to portioner af saltene, således at begge portioner indeholder lige mange calciumioner. Der hældes 100 mL vand i hvert af glassene, hvorpå der omrøres med spatler. På billedet til højre ses resultatet: efter kort tid er væsken i glasset med calciumnitrat helt klar. Saltet er blevet opløst.



Figur 19. Calciumnitrat og calciumcarbonat har ikke samme opløselighed i vand.

I det andet glas ser det anderledes ud: selv efter lang tids omrøring ligger der stadig fast stof på bunden af glasset. Faktisk ser det ud som om, stoffet slet ikke opløses i vandet. Det er nu ikke tilfældet, men det er kun muligt at opløse en meget lille mængde calciumcarbonat i vand.

Ved stuetemperatur kan man opløse 0,0065 g calciumcarbonat i 100 mL vand. Til sammenligning kan man opløse 152 g calciumnitrat. Der er altså særdeles står forskel på opløseligheden af de to calciumsalte i vand. Calciumnitrat er letopløseligt i vand, mens calciumcarbonat er tungtopløseligt.

I praksis sættes grænsen mellem let- og tungtopløseligt ved 2 g salt pr, 100 mL vand. Det er en praktisk, men også en lidt tilfældigt valgt grænse.
Tabel 4 giver en oversigt over nogle ionforbindelsers opløselighed i vand ved 20 °C. Tabellen anvendes ved at finde saltets positive ion i øverste række og negative ion i kolonnen til venstre og aflæse opløseligheden i det felt der er i samme række og kolonne som disse ioner. L står for letopløselig og T står for tungtopløselig. Eksempelvis kan det aflæses at natriumchlorid, NaCl, som består af Na^+-ioner og Cl^--ioner, er letopløselig, mens sølvsulfat, Ag_2SO_4, der består af Ag^+-ioner og SO_4^{2-}-ioner er tungtopløselig.

	NH_4^+	Na^+	K^+	Mg^{2+}	Zn^{2+}	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Ca^{2+}	Ba^{2+}	Pb^{2+}	Ag^+
NO_3^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Cl^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	T	T
Br^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	T	T
I^-	L	L	L	L	L		L		L	L	T	T
SO_4^{2-}	L	L	L	L	L	L	L	L	T	T	T	T
CO_3^{2-}	L	L	L	T	T		T		T	T	T	T
OH^-		L	L	T	T	T	T	T	T	L	T	
S^{2-}	L	L	L	T	T	T	T	T	T	T	T	T
PO_4^{3-}	L	L	L	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Tabel 4 Nogle ionforbindelsers opløselighed i vand ved 20 C. L betyder letopløselig og T betyder tungtopløselig, og de hvide felter angiver, at stoffet ikke eksisterer. Grænsen mellem let- og tungtopløselig er sat ved 2 g pr. 100 mL vand.

Opgave 4

Brug Tabel 4 til at afgøre om følgende salte er letopløselige eller tungtopløselige:

a) $BaSO_4$
b) $Ba(NO_3)_2$
c) $ZnCl_2$
d) $Ca_3(PO_4)_2$
e) $(NH_4)_3PO_4$
f) K_2SO_4

g) $AgNO_3$
h) PbS
i) Na_2S
j) $Pb(NO_3)_2$
k) AgI
l) $Ba(OH)_2$

Fældningsreaktioner

På 20 blandes en vandig opløsning af det letopløselige salt calciumchlorid med en vandig opløsning af det letopløselige salt natriumcarbonat. I samme øjeblik de to væsker blandes, bliver væsken uklar. Uklarheden skyldes, at der dannes et fast stof. Efter et stykke tid samler det faste stof sig på bunden af glasset. Vi siger, at der er fremkommet et bundfald. En reaktion, hvor der dannes et bundfald, kaldes en fældningsreaktion.

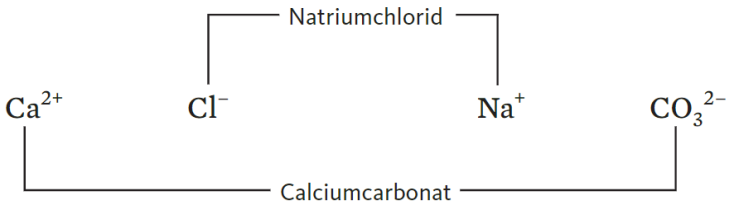


Figur 20. To opløsninger at to forskellige letopløselige salte kan frembringe et bundfald af et tungopløseligt salt.

Ved sammenblandingen komme opløsningen til at indeholde følgende fire ioner:

$\underbrace{Ca^{2+}(aq) \quad Cl^{-}(aq)}_{\text{Fra calciumchlorid-opløsningen}} \qquad \underbrace{Na^{+}(aq) \quad CO_3^{2-}(aq)}_{\text{Fra natriumcarbonat-opløsningen}}$

Disse ioner kan kombineres til to andre salte, nemlig:



Kombinationen Na^+ og Cl^- svarer til et letopløseligt salt, nemlig natriumchlorid. De fleste natriumsalte er letopløselige. Den anden kombination, Ca^{2+} og CO_3^{2-}, svarer derimod til et tungtopløseligt salt: calciumcarbonat.

Da calciumcarbonat er tungtopløseligt, kan der ikke være større mængder calciumioner og carbonat til stede samtidig i en vandig opløsning. Ionerne vil slutte sig sammen i iongitre og danne krystaller af calciumcarbonat, og det er netop det faste stof, vi ser blive dannet som bundfald i glasset.

Natriumioner og chlorid sker der ikke noget med; disse ioner forbliver i opløsningen efter sammenblandingen uden af indgå i en reaktion. De kaldes for tilskuerioner, idet de "ser på" men ikke deltager i reaktionen.

Vi kan skrive et reaktionsskema for fældningsreaktionen:

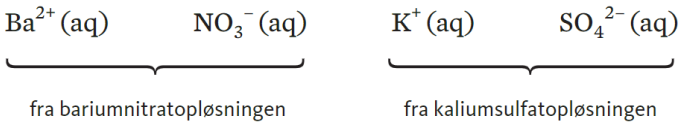
$$\underbrace{Ca^{2+}(aq) + 2\,Cl^{-}(aq)}_{\text{fra calciumchlorid-opløsningen}} + \underbrace{2\,Na^{+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)}_{\text{fra natriumcarbonat-opløsningen}} \rightarrow \underbrace{CaCO_3(s)}_{\text{bundfaldet}} + \underbrace{2\,Na^{+}(aq) + 2\,Cl^{-}(aq)}_{\text{tilskuerioner}}$$

Da tilskuer-ionerne ikke deltager i reaktionen, udelukkes de normalt helt af reaktionsskemaet. Så skriver vi blot:

$$\mathbf{Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq) \rightarrow CaCO_3(s)}$$

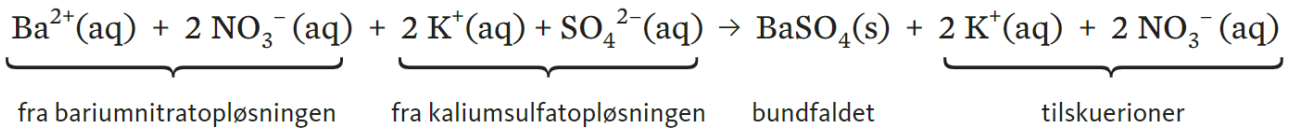
I parenteserne angiver man ionernes/saltets tilstandsform. I kemi har man fire tilstandsformer: (s) for faste stoffer, (l) for flydende, (g) for gas og (aq) for at et stof er opløst i vand. Så hvis man skal angive at et salt er letopløseligt i vand, så vil man efter forbindelsen skrive (aq) og hvis det er tungtopløseligt, vil man skrive (s).

Lad os se på et andet eksempel: ved sammenblanding af en vandig opløsning af bariumnitrat med en vandig opløsning af kaliumsulfat fremkommer et bundfald. Hvad består bundfaldet af? Ved sammenblandingen kommer opløsningen til at indeholde følgende ioner:



Igen kan vi kombinere ionerne til to nye salte. Kombinationen K^+ og NO_3^- svarer til et letopløseligt salt, bemærk i Tabel 4 at kaliumsalte og nitrater generelt er letopløselige.

Kombinationen Ba^{2+} og SO_4^{2-} derimod svarer til et tungtopløseligt salt. Bundfaldet må derfor bestå af bariumsulfat. Vi kan skrive reaktionsskemaet på følgende måde:



Og hvis tilskuer-ionerne udelades, ser reaktionsskema sådan ud:

$$\mathbf{Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow BaSO_4(s)}$$

Opgave 5

Ved sammenblanding af en vandig opløsning af natriumhydroxid og en vandig opløsning af magnesiumsulfat dannes et bundfald.

a) Hvilke ioner findes i blandingen?

b) Hvilket stof består bundfaldet af?

c) Hvilke ioner er tilskuerioner?

d) Opskriv et reaktionsskema for fældningsreaktionen, hvorfra tilskuerionerne er udeladt

Opgave 6

Ved sammenblanding af en vandig opløsning af natriumphosphat og en vandig opløsning af jern(II)sulfat dannes et bundfald.

a) Hvilke ioner findes i blandingen?

b) Hvilket stof består bundfaldet af?

c) Hvilke ioner er tilskuerioner?

d) Opskriv et reaktionsskema for fældningsreaktionen, hvorfra tilskuerionerne er udeladt

Forsøg: Fældning af salte

Fremgangsmåde

1. Placer plastarket ovenpå nedenstående tabel

2. Dryp 1-2 dråber af opløsningerne på de tilhørende felter (fx blandes 1-2 dråber KCl med 1-2 dråber af $AgNO_3$ på det første felt)

   OBS Dråbeflaskens spids må **ikke** røre ved plastfolien/andre opløsninger

3. Tag et billede af resultaterne og notér om I ser bundfald

Blandingsskema

	KCl	Na_3PO_4
$AgNO_3$		
$CuSO_4$		

Oprydning

Efter øvelsen skyldes plastfolien ren – affaldet opsamles i fælles affaldsbeholder (1L bægerglas)

Efterbehandling

For de forsøg, hvor der observeres bundfald, besvares følgende spørgsmål:

a) Hvilke ioner findes i blandingen?

b) Hvilket stof består bundfaldet af?

c) Hvilke ioner er tilskuerioner?

d) Opskriv et reaktionsskema for fældningsreaktionen, hvorfra tilskuerionerne er udeladt

Forsøg: Hvor druknede offeret?

Formål
At undersøge hvor offeret er druknet

Teori
Ved at undersøge saltindholdet i den vandprøve, som er taget fra offerets lunger og sammenligne med målinger på opløsninger med kendte saltkoncentrationer (standardopløsninger), kan vi bestemme hvor i Vejle Fjord vedkommende druknede.

Saltopløsningerne (standardopløsninger og lungeprøve) titreres med sølvnitrat, hvorved der sker en fældningsreaktion mellem sølvionerne og chloridionerne. Når alle chloridioner er udfældet, reagerer sølvionerne med indikatoren, hvilket ses som et farveskifte ved tilsætning af en enkelt dråbe sølvnitrat.

Apparatur
2 koniske kolber (5 mL)
8 pipettespidser (gul)
kanylesprøjte (1 mL)
sprøjteflaske med demineraliseret vand
minimagnet
magnetomrører
mikropipette (50 µL)
8 eppendorfrør med vandprøver
fælles glas til opsamling af affald

Kemikalier
0,020 M $AgNO_3$, indikator, saltvandsopløsninger som følger:

Saltindhold i standardopløsninger + lungeprøve
2,0 g/L (gult rør)
4,0 g/L (brunt rør)
6,0 g/L (grønt rør)
8,0 g/L (orange rør)
12,0 g/L (blåt rør)
16,0 g/L (lilla/lyserødt rør)
20,0 g/L (rødt rør)
Lungeprøve

Fremgangsmåde
1. Læg de 8 eppendorfrør frem på bordet i rækkefølgen vist herover, og læg en gul pipettespids ud for hvert rør

2. Overfør 50 µL af prøven (start med 2 g/L) med mikropipetten til en 5 mL konisk kolbe. Læg pipettespidsen tilbage til det rigtige eppendorfrør

3. Tilsæt 4 dråber demineraliseret vand fra sprøjteflasken

4. Tilsæt 2 dråber indikator

5. Put forsigtigt en minimagnet i kolben og anbring kolben på magnetomrøreren

6. Fyld kanylesprøjten til 1,0 mL-mærket med 0,020 M $AgNO_3$. Undgå luftbobler

7. Opløsningen i kolben titreres derefter dråbevis med sølv(I)nitratopløsningen fra kanylesprøjten. Sørg for grundig omrøring. Titreringen afbrydes, når **én enkelt dråbe** fremkalder en svag, blivende orange farvning af indholdet i kolben. Derefter aflæses kanylesprøjten, og det tilsatte volumen sølv(I)nitrat noteres i skemaet nedenfor

8. Gentag forsøget (punkt 2-7) med alle prøverne inklusive lungeprøven fra offeret. Start næste prøve i en ny kolbe, mens I gør den første kolbe ren

9. Hvis I når igennem alle prøverne, starter I forfra med prøve 1. Hvis I når at lave 2 forsøg med hver prøve, beregnes et gennemsnit af de to forsøg

Resultater

I skemaet nedenfor indtastes mængden af tilsat $AgNO_3$. Angives i mL

	2,0 g/L	4,0 g/L	6,0 g/L	8,0 g/L	12,0 g/L	16,0 g/L	20,0 g/L	Lungeprøve
1. titrering								
2. titrering								
Gennemsnit								

Efterbehandling

1. Lav en standardkurve over resultaterne af titreringerne på standardopløsningerne. Saltkoncentration på x-aksen og tilsat volumen sølvnitrat på y-aksen. Lav lineær regression på måledataene og find regressionsforskrift samt forklaringsgrad.

2. Find ved hjælp af standardkurven indholdet af salt i vandprøven fra lungerne. I kender det tilsatte volumen sølvnitrat, og kan deraf beregne hvor stort et saltindhold det svarer til

3. Sammenlign med kortet på næste side, som viser saltindholdet i Vejle Fjord. Hvor er offeret druknet?

Konklusion

Hvad konkluderer du på baggrund af dine resultater i efterbehandlingen?

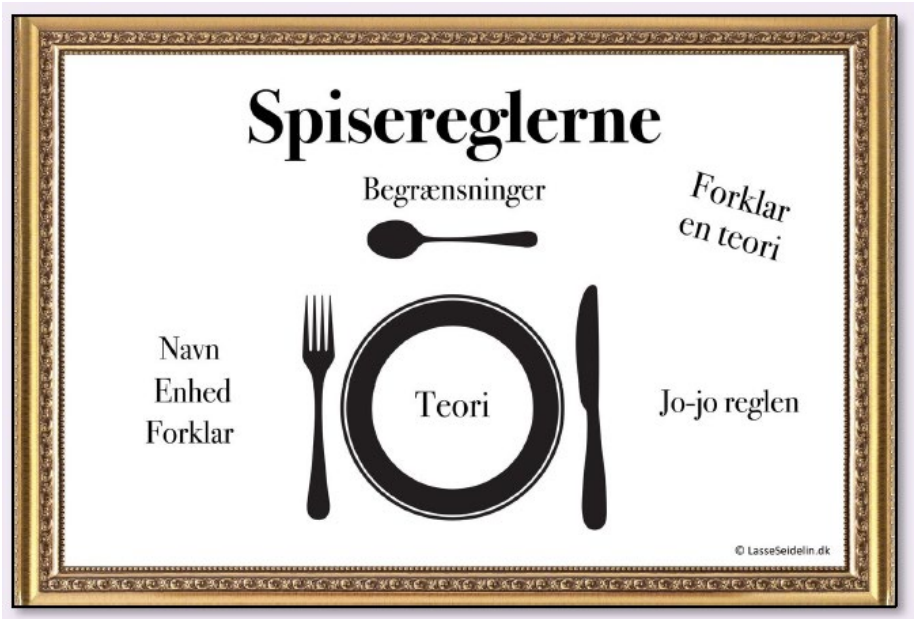
Kort over Vejle Fjord



Kompetence-modeller

Kompetence-modeller er en hjælp til at beskrive hvilke forventninger, der er til jer når man skal forklare formler, teorier, modeller eller figurer.

Formler og teorier, bruger vi spisereglerne. Relevant i fysik og naturgeografi forløbet i NV, efterfølgende i alle naturvidenskabelige fag.



Grafer laves som supergrafer. En hjælp til at huske hvilke elementer en korrekt graf skal indeholde.



NV-eksamen

Til NV-eksamen bliver du eksamineret i de fire forsøg, som du har haft i løbet af de to NV-forløb:

Forløb	**Forsøg**
Mordgåden – biologi og kemi	1: Hvem er morderen – biologi 2: Hvor druknede offeret? – kemi
Klimaforandringer – fysik og naturgeografi	3: Tsunamiforsøg - naturgeografi 4: Lydens fart i luft - fysik

Til eksamen skal du have dine portfolier med (udskrevet på papir – 1 eksemplar). Eksamenstiden er 20 min. og du skal være klar ude foran lokalet ca. 30 minutter før eksamen. De 20 minutter indbefatter foruden selve eksaminationen også votering og karaktergivning, samt at du får en kortfattet forklaring af baggrunden for karakteren. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den samlede præstation.

De 20 minutters eksamenstid fordeles på følgende måde:

- **Maks. fem minutters elevoplæg**
  Du har på forhånd udvalgt et af de fire forsøg/emner, som du ønsker at give oplæg om og forberedt en præsentation af emnet. NV-eksamenen begynder med, at du giver dit oplæg.
- **Ca. ti minutters samtale**
  Efter dit oplæg vil lærerne stille uddybende spørgsmål til dit oplæg og til resten af pensum i NV dvs. både til det emne, som du selv har valgt at lave oplæg om, og til de andre emner, som vi har været igennem i løbet af det samlede NV-forløb.
- **Votering og karaktergivning**
  Efter ca. 15 min vil du blive bedt om at forlade eksaminationslokalet og dine to lærere vil herefter votere og sammen finde frem til din karakter. Du vil herefter blive kaldt ind i eksaminationslokalet igen, hvor du får din karakter at vide og en kort forklaring på hvad, der ligger til grund for karakteren.

Bedømmelseskriterier

I bedømmes på jeres evne til at leve op til følgende mål fra lærerplanen:
"Eleverne skal kunne:

- *formulere og teste enkle hypoteser*
- *gennemføre praktiske undersøgelser og eksperimenter såvel i felten som i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed*
- *opsamle, systematisere og behandle data med brug af forskellige repræsentationsformer*
- *anvende modeller, som kvalitativt og kvantitativt beskriver enkle sammenhænge i omgivelserne, og kunne se modellernes muligheder og begrænsninger*
- *formidle et naturvidenskabeligt emne med relevante faglige begreber og repræsentationer*
- *demonstrere basal viden om naturvidenskabs identitet og metoder og anvendelse af matematik indenfor naturvidenskab."*

I bedømmelsen lægges der vægt på, at I kan:

- Gøre rede for øvelsernes formål
- Gøre rede for udførelsen af de praktiske undersøgelser
- Forklare øvelsernes teoretiske baggrund
- Anvende faglige begreber korrekt
- Beskrive og analysere de opnåede resultater/data
- Vurdere og perspektivere de opnåede resultater

Højtlæsning giver ingen point.